

무엇이 소비자로 하여금 가격을 납득시키는가?

가격 프리미엄, Sephora 독점성,
비건 소구의 조절효과 분석

2023123058 이수민



Background

“

뷰티 제품의 가격은 단순히 '비싼가, 싼가'의 문제가 아니다
소비자가 그 가격을 납득할 수 있는 신호가 함께 설계되어 있는가의 문제다

”



1) 왜 중요한가?

가격은 평가에 영향을 주지만,
그 효과는 제품 맥락에 따라 달라질 수 있다



2) 비즈니스 맥락

K-뷰티의 해외 진출이 확대되면서,
성분·가치·브랜드 메시지로 해외 소비자
만족도를 높이는 일이 중요해지고 있다



3) 핵심 질문

소비자는 어떤 조건에서 뷰티 제품의
가격을 납득 가능한 것으로 받아들이는가?



가격

+



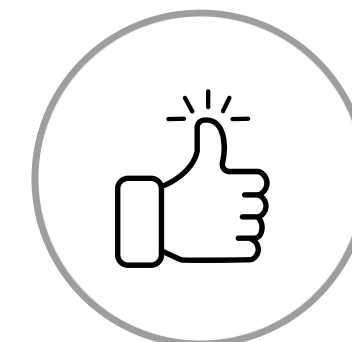
세포라 독점여부

+

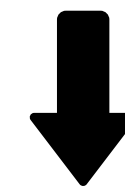


비건 소구

+



소비자 평가



가격 수용성

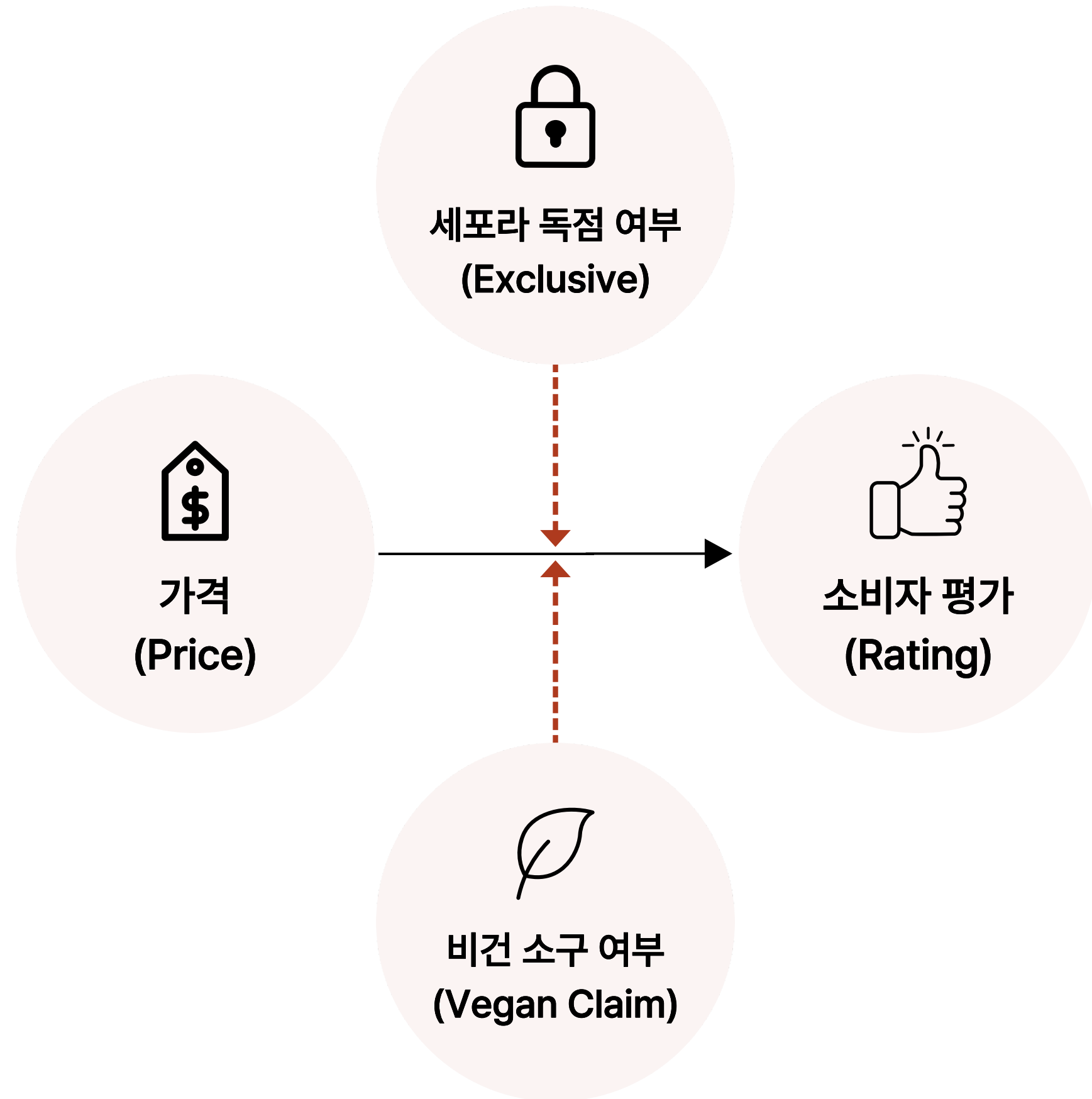
연구 질문 및 목표

“

높은 소비자 만족도를 위해 가격 책정 시
어떤 요소들을 고려해야하는가?

”

- 1 가격과 소비자 만족도 사이의 관계 확인
- 2 세포라 독점 여부의 조절효과 검증
- 3 비건 소구의 조절효과 검증
- 4 가격 프리미엄이 설득되는 조건 도출



데이터 소개

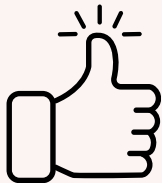
2023년 3월에 수집된 Sephora 온라인 스토어의 뷰티 제품 및 유저 리뷰 데이터를 활용한 Kaggle 데이터셋으로, 약 8,000개의 제품 정보와 100만 건의 고객 리뷰가 결합되어 있다

관측 단위	총 제품 개수	변수	브랜드	대분류 카테고리	출처
제품 1개	8,494개	67개	304개	9개	Keggle

포함 변수(주요)



price
가격 (USD)



rating
평점 (1~5)



reviews
리뷰 수



love_count
좋아요 수



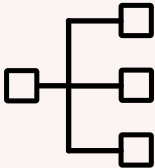
sephora_exclusive
세포라 독점 여부 (0/1)



claim_vegan
비건 여부 (0/1)

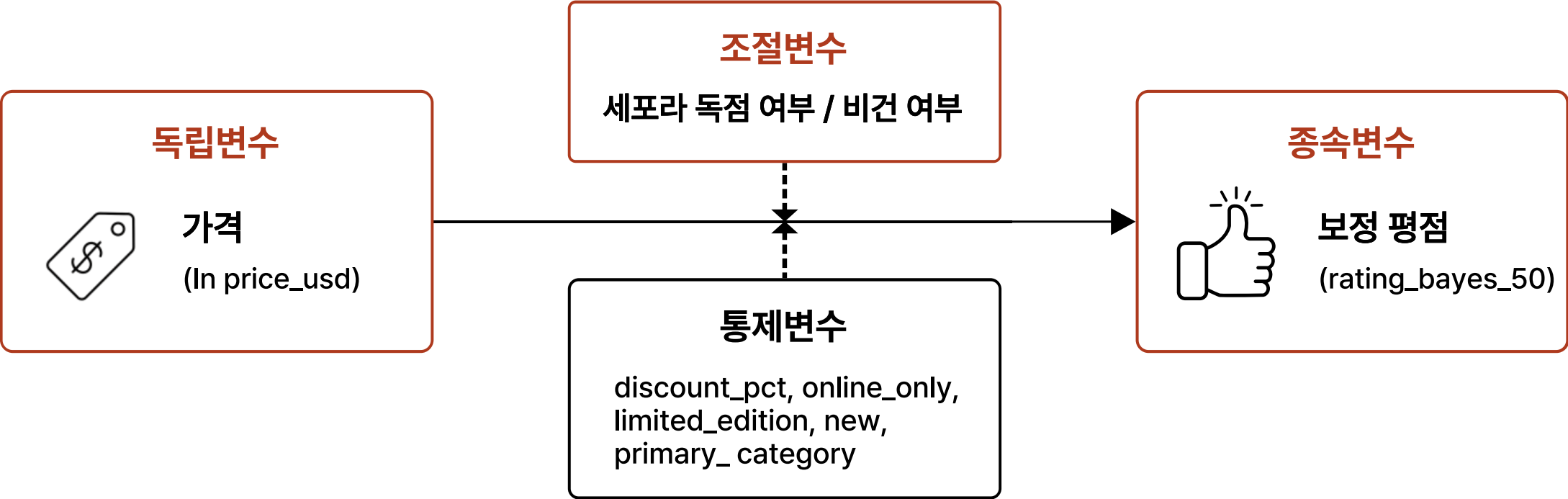


discount_pct
할인율 (%)



primary_category
대분류 카테고리

핵심 변수와 개념적 모형



역할	변수	의미
독립변수	가격 (ln_price_usd)	제품의 판매 가격(USD)을 로그 변환하여 사용. 가격 수준이 높을수록 프리미엄 신호가 강해질 수 있음
종속변수	보정 평점 (rating_bayes_50)	베이지안 평균 보정 평점(50개 리뷰 기준). 소비자 만족도를 보다 안정적으로 반영
조절변수	세포라 독점 여부 (sephora_exclusive)	해당 제품이 세포라 전용(Exclusive)으로 출시되었는지 여부(1/0)
	비건 여부 (claim_vegan)	해당 제품이 비건(vegan) 포모라 제품인지 여부(1/0)
통제변수	discount_pct	할인율(%). 가격의 실질적 비용 부담을 통제
	online_only	온라인 전용 여부(1/0). 채널 제한의 영향 통제
	limited_edition	한정판 여부(1/0). 희소성 효과 통제
	new	신제품 여부(1/0). 신제품 효과 통제
	primary_category	제품의 주요 카테고리(범주 고정효과). 카테고리 간 이질성 통제

가설 설정

가격과 소비자 만족도(평점) 사이의 관계와 '세포라 독점 여부' 및 '비건 여부'가 이 관계를 조절할 수 있는지 알아보려고 다음과 같은 3가지 가설을 설정하였다

H1

귀무가설: 제품 가격과 고객 평점은 서로 관계가 없다

대립가설: 제품 가격과 고객 평점은 서로 관계가 있다

H2

귀무가설: '세포라 독점 여부'는 제품 가격-고객 평점의 관계와 무관하다

대립가설: '세포라 독점 여부'는 제품 가격-고객 평점의 관계를 조절한다

H3

귀무가설: '비건 여부'는 제품 가격-고객 평점의 관계와 무관하다

대립가설: '비건 여부'는 제품 가격-고객 평점의 관계를 조절한다

분석 방향: '가격이 평점에 미치는 기본 관계'를 확인한 뒤, 세포라 독점 여부와 비건 여부가 이 관계를 어떻게 바꾸는지 검증한다

➡ 궁극적으로는 '단순 가격과 고객 만족도 사이의 관계'가 아니라 '소비자가 그 가격을 납득할 수 있는 조건은 무엇인가?'를 확인한다

분석 설계

본 연구는 먼저 가격과 소비자 평가의 기본 관계를 확인한 뒤, 세포라 독점성과 비건 여부의 조절효과를 검증하고, 추가 분석으로 결과의 강건성을 점검한다.
본 연구의 초점은 예측 자체보다, '**소비자가 가격을 납득하게 만드는 조건**'을 해석하는 데 있다.

1



탐색적 분석

가격 분포, 가격대별 평점, 독점/비건 여부의 기초 차이 확인

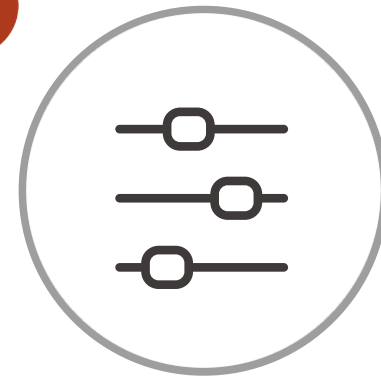
2



H1 검정

가격이 소비자 평가에 미치는 기본 관계를 회귀분석으로 검증

3



H2 · H3 검정

가격 X 세포라 독점 여부, 가격 X 비건 여부 상호작용을 포함하여 조절효과 검증

4



추가 분석

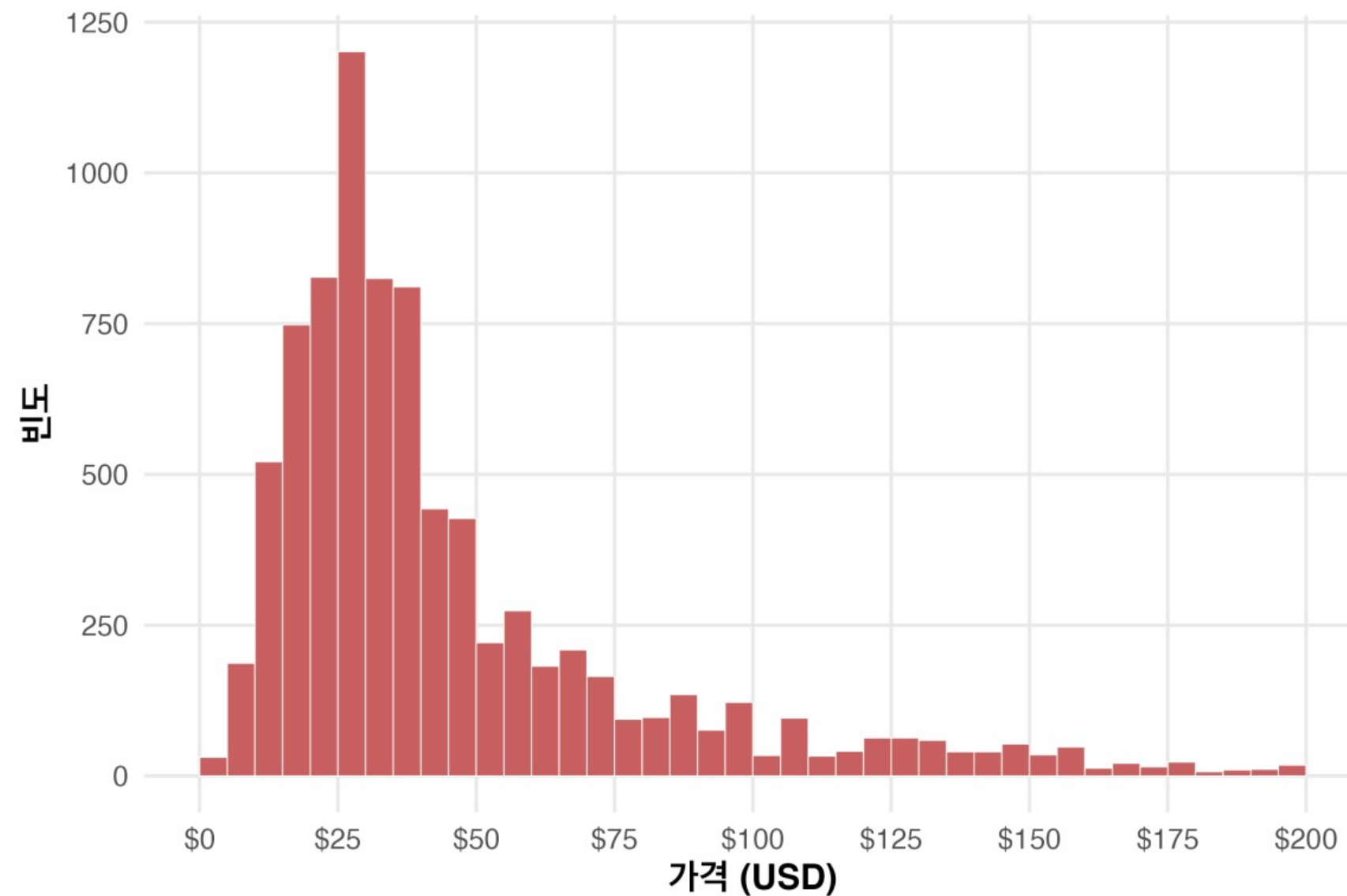
high_rating 기준 이항 로짓 모형과 카테고리별 추가 분석으로 결과 재확인

왜 이 방법을 사용하는가?

- 보정 평점(rating_bayes_50)은 연속형 변수이므로 최소자승법 기반 다중 회귀분석을 사용한다
- H1은 가격의 기본 효과를 확인하는 출발점이다
- H2와 H3는 세포라 독점 여부와 비건 여부의 조절효과를 확인하기 위해 상호작용항을 포함한다
- 추가로 high_rating을 활용한 이항 로짓 모형으로 결과의 강건성을 검토한다

탐색적 분석 1: 가격 분포

가격 분포: 5달러 단위 구간



Insight

- 제품 가격은 20~40달러 구간에 가장 많이 분포하며, 전체적으로 우측으로 긴 꼬리를 보인다
- 대부분의 제품은 저가·중가 구간에 집중되어 있지만, 소수의 고가 제품이 프리미엄 세그먼트를 형성한다



원본 데이터는 20달러 미만 제품부터 1000달러 이상 제품까지, 그 스펙트럼이 너무 넓어서 시각화하기에 문제가 있었기에 5달러 구간별로 나누어서 시각화하였다

탐색적 분석 2: 가격과 평점 관계

가격대별 평균 보정 평점

단순 시각화에서는 약한 역U자형 가능성이 관찰됨



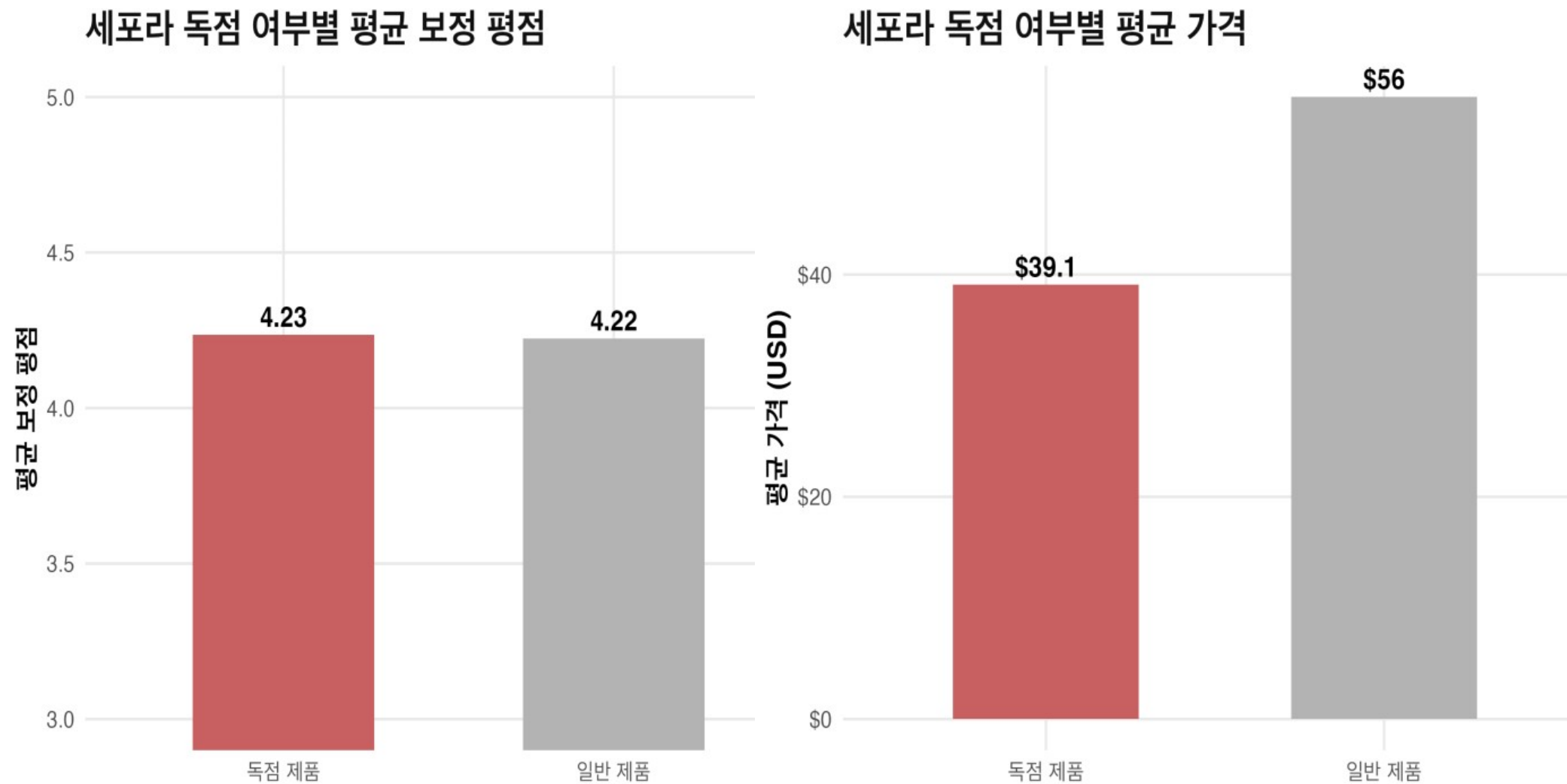
Insight

- 저가 구간에서는 가격이 높아질수록 평균 보정 평점이 상승하는 경향이 나타난다
- 60~70달러 부근에서 평점이 가장 높고, 이후 초고가 구간에서는 완만한 하락이 관찰된다
- 따라서 가격 효과를 단순 선형관계로 보기보다, 비선형 관계 가능성을 검토할 필요가 있다



초기 H1은 가격과 평점의 관계를 다중선형회귀분석로 검증할 계획이었으나, 탐색적 분석에서 약한 **역U자형 패턴이 확인되어** 이후 가설 검증에서는 **가격의 2차항을 포함한 다항 회귀로 분석 방법을 보완**하였다

탐색적 분석 3: 세포라 독점 여부



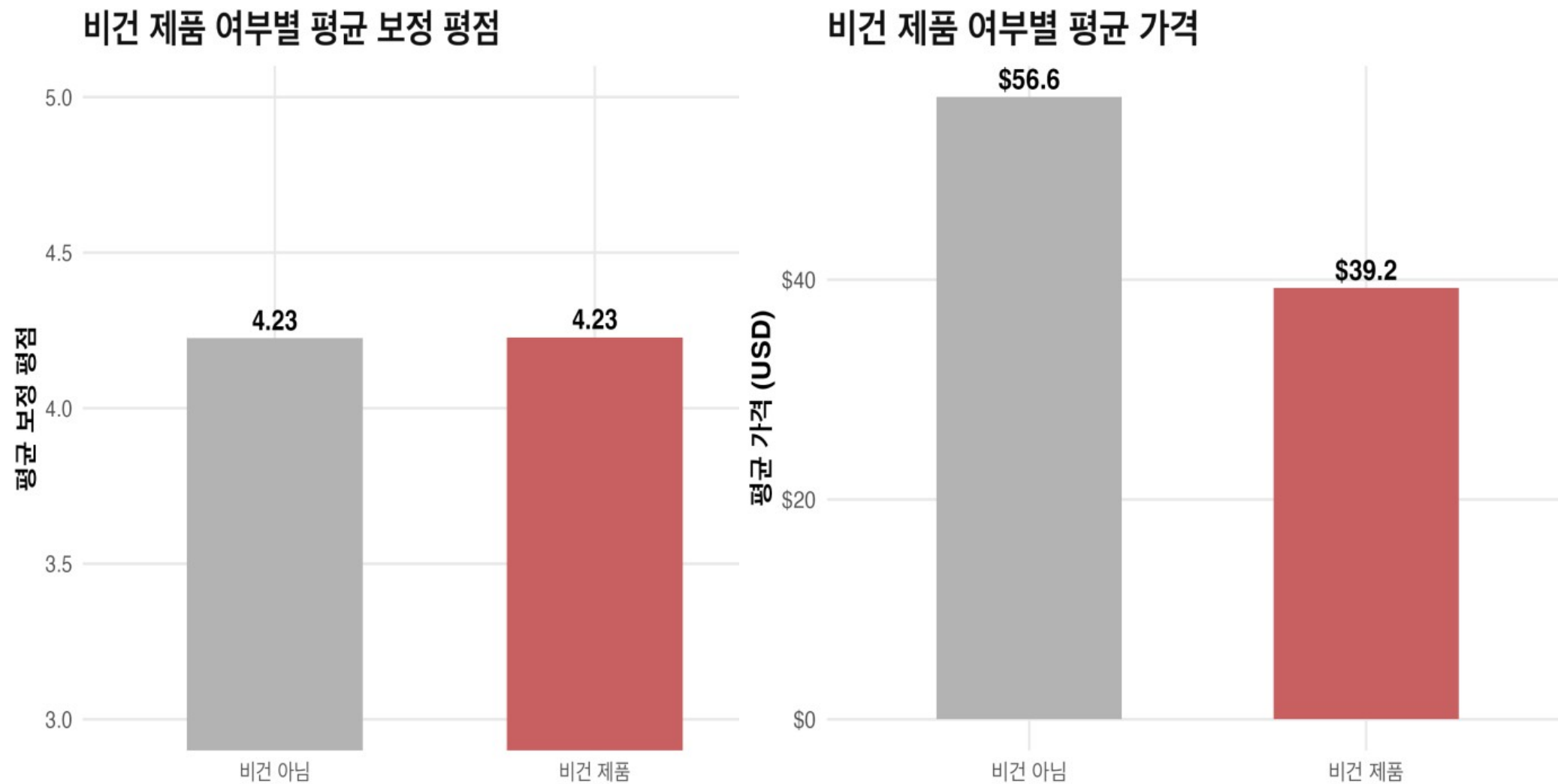
Insight

- 독점 제품과 일반 제품의 평균 평점 차이는 매우 작다
- 평균 가격 역시 독점 제품이 더 높게 나타나지는 않았다
- 따라서 독점성 자체의 평균 효과보다, 가격-평점 관계를 어떻게 바꾸는지가 더 중요하다



단순 평균 비교에서는 독점성의 역할이 뚜렷하지 않으므로, 이후 분석에서는 가격×독점 여부의 조절효과를 검증한다

탐색적 분석 4: 비건 여부



Insight

- 비건 제품과 일반 제품의 평균 평점은 거의 동일하다
- 반면 비건 제품의 평균 가격은 더 낮다
- 따라서 비건 여부 자체가 평점을 높인다고 보다, 가격이 소비자에게 해석되는 방식을 바꾸는지 확인할 필요가 있다



비건 여부의 단순 평균 효과는 뚜렷하지 않으므로, 이후 분석에서는 가격 × 비건 여부의 조절효과를 검증한다

모형 설정

분석 방법: 최소자승법 기반 다중회귀분석

종속변수: 보정 평점 (rating_bayes_50)



H1
가격-평점 관계
2차항 포함 기본모형

모형식

보정평점 = $b_0 + b_1\text{가격} + b_2\text{가격}^2 + \text{통제변수} + e$

검증 목적

- 탐색적 분석에서 약한 역U자형 가능성 확인
- 가격² 항을 포함해 비선형성 검증
- 가설 1 검증의 기준 모형



H2
세포라 독점 조절효과
독점 여부가 가격-평점 관계를 바꾸는가

모형식

보정평점 = $H1 + b_3\text{세포라독점} + b_4\text{가격} \times \text{세포라독점} + e$

검증 목적

- 독점 여부의 주효과 확인
- 가격 X 독점 여부 상호작용 검증
- 독점이 가격 수용성을 바꾸는지 확인



H3
비건 조절효과
비건 여부가 가격-평점 관계를 바꾸는가

모형식

보정평점 = $H1 + b_3\text{비건} + b_4\text{가격} \times \text{비건} + e$

검증 목적

- 비건 여부의 주효과 확인
- 가격 X 비건 여부 상호작용 검증
- 비건 소구가 가격 수용성을 바꾸는지 확인



왜 이런 내용이 들어가는가?

- 탐색적 분석에서 역U자형 가능성이 보여 H1은 가격²을 포함한 2차항 모형으로 수정하였다
- H2·H3는 가격×세포라 독점, 가격×비건 상호작용항으로 조절효과를 검증한다
- 모든 모형에는 할인율, 온라인 전용, 한정판, 신제품, 카테고리를 통제변수로 포함한다

모형 분석 1: 가격과 평점의 역U자 관계

H1 검증 결과 (종속변수: 보정 평점)

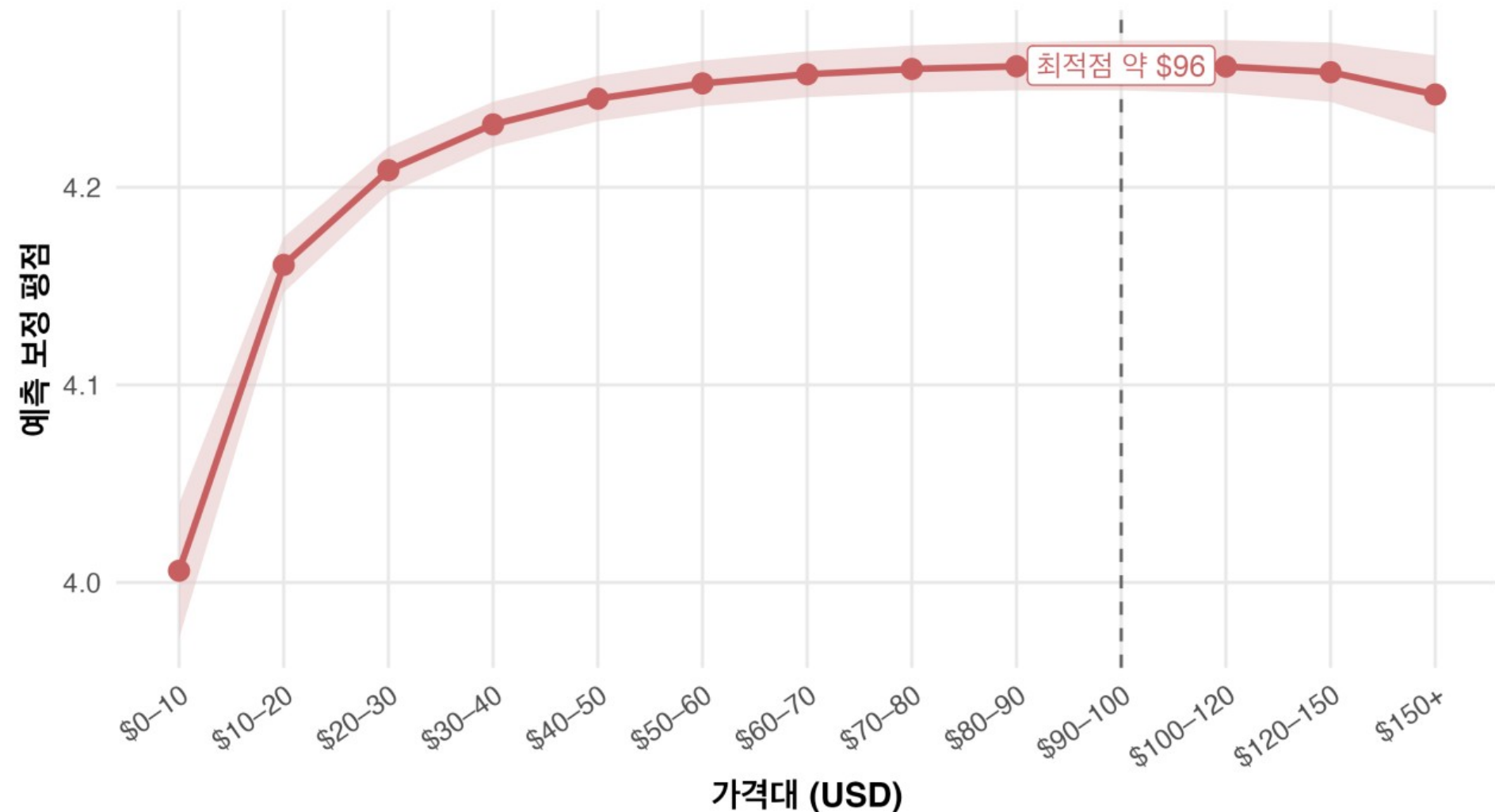
결론: 가격과 보정 평점은 유의한 역U자형 관계

회귀 결과와 해석

- 가격 1차항 $b1 = 0.267$ ($p < 0.05$)**
유의한 양의 관계 → 가격이 높아질수록 평점도 함께 상승
 - 가격² 2차항 $b2 = -0.029$ ($p < 0.05$)**
유의한 음의 관계 → 일정 수준 이후에는 평점 상승이 꺾임
 - 최적점 $-b1 / (2 * b2) = \log(\$96)$**
통제변수가 같은 조건에서,
약 \$96 부근의 제품이 가장 높은 예측 평점을 보임
- 모형 적합도**
 $R^2 = 0.074$ | $\text{Adj. } R^2 = 0.072$

가격과 보정 평점의 비선형 관계

가격대 구간별로 변환한 이차항 회귀 예측값



가격은 프리미엄 신호가 될 수 있지만, '적정 수준'을 넘으면 오히려 독이 된다!

즉, 고가 전략은 효과적일 수 있지만 소비자가 납득할 수 있는 가격선 안에서만 작동한다

모형 분석 2: 세포라 독점 조절효과

H2 검증 결과 (종속변수: 보정 평점)

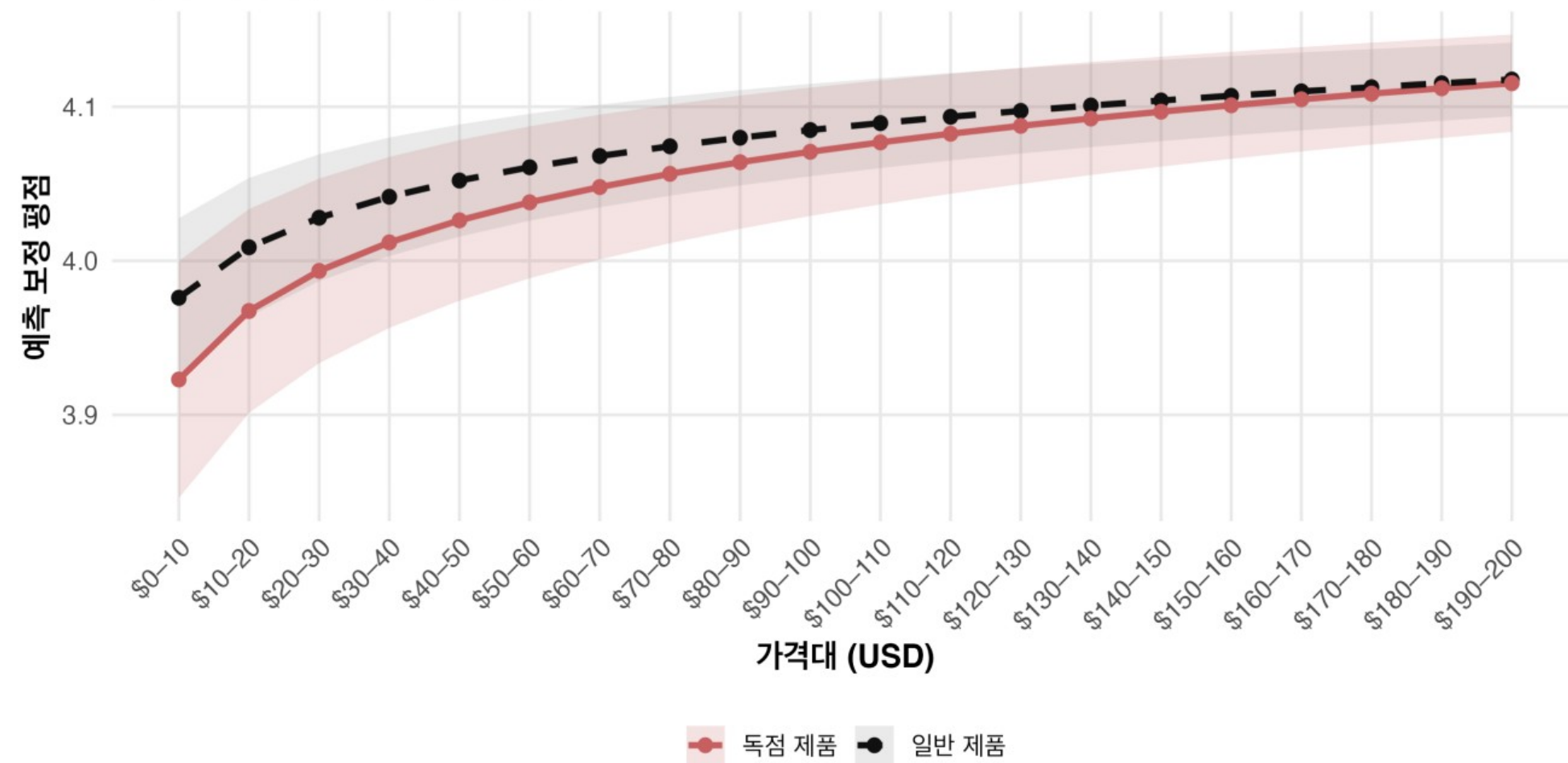
결론: 세포라 독점 여부는 가격-평점 관계를 **유의하게 강화**한다

회귀 결과와 해석

- 1 가격** $b1 = 0.0446$ ($p < 0.05$)
유의한 양의 관계 → 가격이 높아질수록 평점도 함께 상승
 - 2 독점 여부** $b3 = -0.0387$ ($p > 0.05$)
유의하지 않음 → 독점 자체의 주효과는 유의하지 않음
 - 3 가격 X 독점 상호작용** $b4 = 0.0197$ ($p < 0.05$)
세포라 독점은 가격 프리미엄을 더 납득 가능하게 만들
- 모형 적합도**
 $R^2 = 0.068$ | $\text{Adj. } R^2 = 0.066$

가격과 세포라 독점 여부의 상호작용

10달러 단위 가격 구간 기준 예측 보정 평점



세포라 독점 여부는 **가격 프리미엄의 효과를 강화**한다

동일한 가격 상승이라도 독점 제품은 더 높은 평점 상승을 이끌 수 있다

모형 분석 3: 비건 소구 조절효과

H3 검증 결과 (종속변수: 보정 평점)

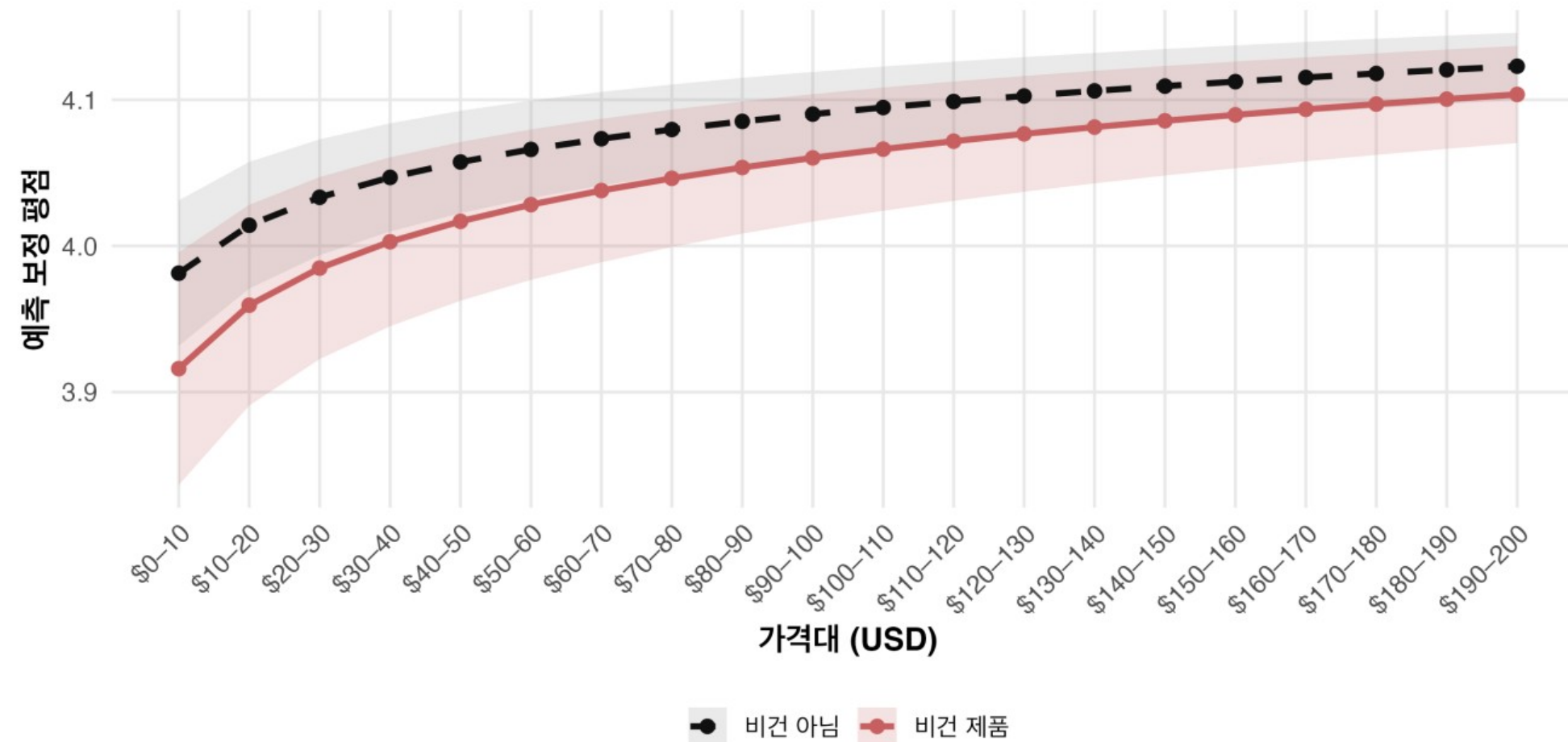
회귀 결과와 해석

- 1** **가격** $b1 = 0.00425$ ($p < 0.05$)
유의한 양의 관계 → 가격이 높아질수록 평점도 함께 상승
 - 2** **비건 여부** $b4 = -0.0446$ ($p > 0.05$)
유의하지 않음 → 비건 여부 자체의 주효과는 유의하지 않음
 - 3** **가격 X 비건 상호작용** $b5 = 0.0154$ ($p > 0.05$)
비건 여부는 가격과 평점 사이의 관계를 유의하게 조절하지 않음
- 모형 적합도**
 $R^2 = 0.069$ | $\text{Adj. } R^2 = 0.067$

결론: 비건 소구의 조절효과는 **유의하지 않음** → **이항 로짓 추가 분석 진행**

가격과 비건 제품 여부의 상호작용

10달러 단위 가격 구간 기준 예측 보정 평점



최소자승법에서는 유의하지 않음 → 따라서 '높은 평점 확률' 기준 **이항 로짓 추가 분석 진행**

평균 평점 기준으로는 관계가 뚜렷하지 않아, 비건 소구가 높은 평가를 받을 가능성에 미치는 영향을 추가로 검토한다

추가 분석 1: 이항 로짓 분석

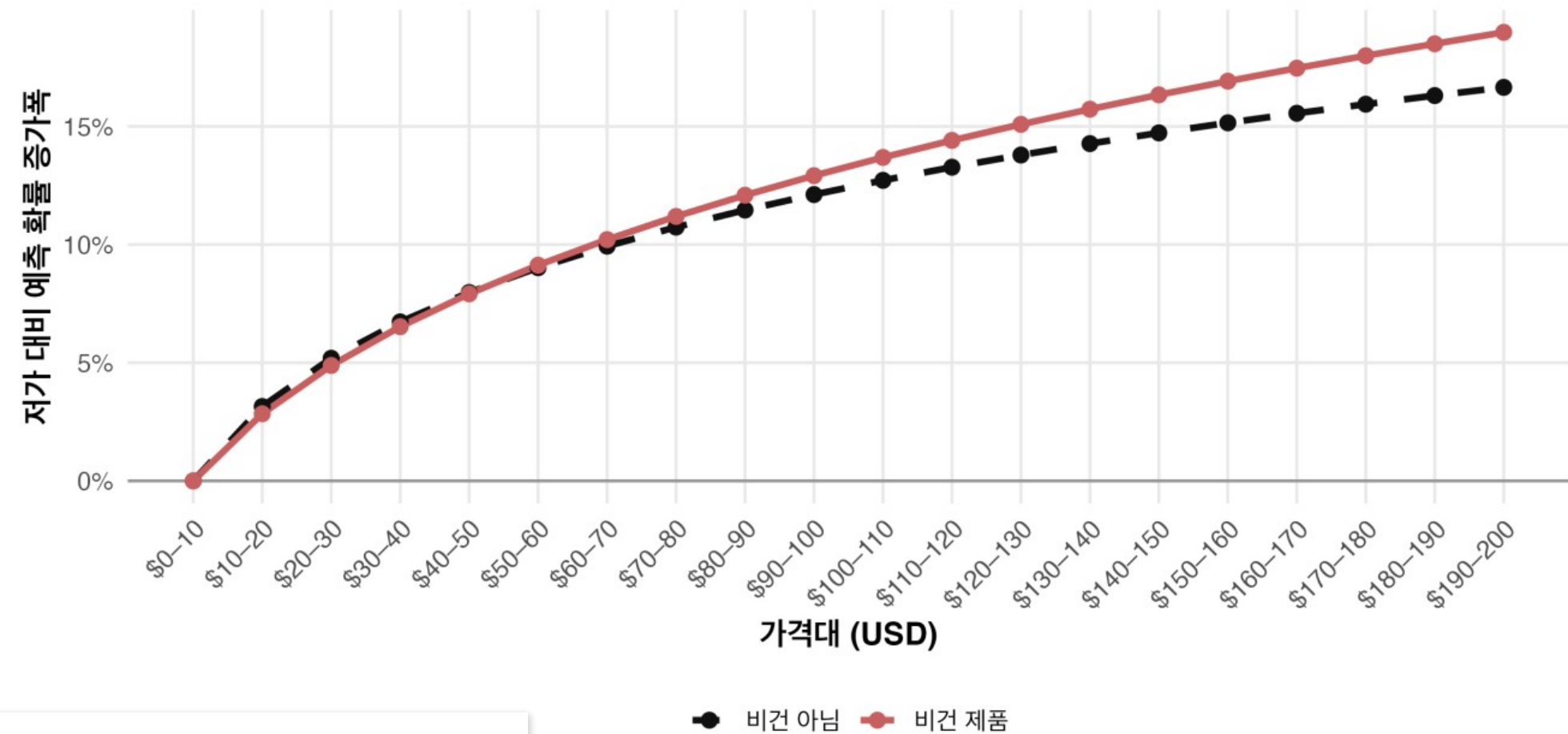
높은 평가를 받을 확률 기준으로 비건 소구의 역할 재검증

이항 로짓 결과와 해석

- 1 가격** **OR = 1.32** ($p < 0.05$)
가격이 높아질수록 높은 평가를 받을 가능성이 증가
- 2 비건 여부** **OR = 0.56** ($p < 0.05$)
비건 제품이라는 사실만으로는 높은 평가가 보장되지 않음
- 3 가격 X 비건 상호작용** **OR = 1.19** ($p < 0.05$)
가격이 높아질수록 비건 제품의 높은 평가 가능성이 더 빠르게 증가

가격 상승에 따른 높은 평가 확률 증가폭

각 집단의 가장 낮은 가격대 예측확률을 0으로 맞춘 비교



해석: 평균 평점 회귀분석에서는 비건 소구의 조절효과가 뚜렷하지 않았지만, 높은 평가 여부를 기준으로 한 이항 로짓 분석에서는 가격 X 비건 상호작용이 유의하게 나타남



비건 소구는 '싸게 팔 때'보다, '비싸게 팔 때' 더 설득력 있는 신호가 된다

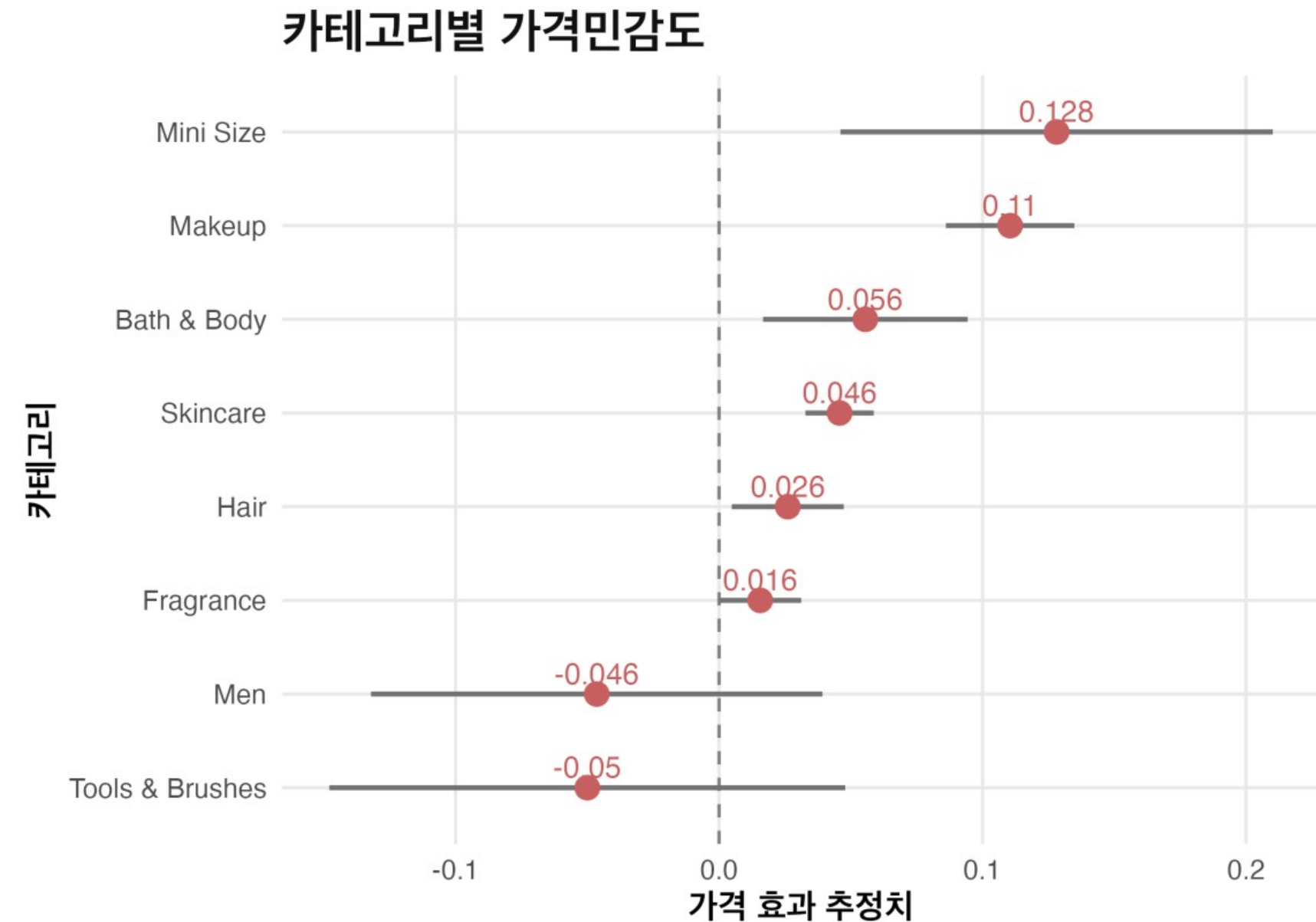
낮은 가격대에서는 비건 제품이 충분한 가치 신호로 인식되지 않을 수 있지만, 높은 가격대에서는 윤리성, 성분 가치, 브랜드 철학과 연결되며 가격 프리미엄을 정당화하는 신호로 작동할 가능성이 있다

추가 분석 2: 카테고리별 이질성

카테고리별 분석을 통해 가격 효과의 방향과 크기를 비교

카테고리별 해석

- 1 Mini Size / Makeup**
 - 가격 = 프리미엄 신호
 - 가격이 높을수록 품질·브랜드 기대가 강하게 작동
- 2 Bath & Body / Skincare**
 - 가격 = 품질 보증 신호
 - 고가가 어느 정도 더 나은 효능·성분 기대와 연결
- 3 Hair / Fragrance**
 - 가격 효과는 제한적
 - 가격보다 사용감·향 취향·브랜드 선호가 더 중요할 가능성
- 4 Men / Tools & Brushes**
 - 가격 = 설득력 약함
 - 가격 상승이 긍정적 평가로 이어지지 않음



가격 효과는 카테고리별로 다르게 작동하며, 특히 Mini Size-Makeup에서는 프리미엄 신호가 강하게 작동되지만 Men/Tools & Brushes에서는 그렇지 않다

결과 해석 및 논의



프리미엄 신호

가격은 일정 수준까지 품질과 브랜드 가치를 시사하는 신호로 작동한다



기대 불일치

가격이 지나치게 높아지면 기대와 실제 경험의 간극이 커질 수 있다



비건 소구

비건 소구는 저가보다 고가에서 더 설득력 있는 프리미엄 정당화 신호가 된다



채널 신뢰

독점 채널은 가격 자체보다 신뢰와 선별의 신호로 작동할 수 있다

“

뷰티 제품의 만족도는 가격만으로 결정되지 않으며,
적정 가격대·독점성·비건 소구·카테고리 맥락이 함께 프리미엄의 설득력을 만든다

”

실무적 시사점

이 결과를 실제 가격 · 유통 · 커뮤니케이션 의사결정에 어떻게 활용할 수 있는가

K-뷰티 브랜드

- 단순히 제품가를 비싸게 책정하는 것만으로는 **만족도**를 확보하기 어렵다
- 효능 · 품질 · 브랜드 스토리로 **가격의 근거**를 함께 설계해야 한다

가격 전략

- 가격은 무조건 높을수록 좋은 것이 아니라 **적정 가격대**가 중요하다
- 지나친 고가는 **기대 불일치**를 키워 만족도를 떨어뜨릴 수 있다

유통 채널

- 독점 채널은 **프리미엄 신뢰**를 높이는 장치가 될 수 있다
- 어떤 채널에서 파는지가 **가격 수용성**에 영향을 줄 수 있다

마케팅 커뮤니케이션

- 비건 소구는 저가보다 **프리미엄 제품**에서 더 설득력 있게 작동할 수 있다
- 비건 · 희소성 · 브랜드 철학 같은 **가치 신호**를 함께 전달해야 한다

활용 대상별 시사점



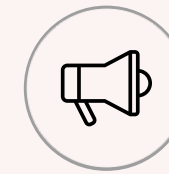
브랜드 매니저:

제품 포지셔닝과 런칭 가격 설계에 활용



MD · 유통 담당자:

독점 운영과 채널 전략 수립에 활용



마케터:

소비자가 납득하는 메시지 설계에 활용



전략기획 부서:

어떤 카테고리에 프리미엄 전략이 통하는지 판단



뷰티 제품의 가격 전략은 가격표를 정하는 일이 아니라, **소비자가 그 가격을 납득할 수 있는 맥락**을 함께 설계하는 것이다
적정 가격대·독점성·비건 소구·카테고리 맥락이 맞물릴 때, 프리미엄은 소비자에게 설득력을 갖는다

최종 결론

“ 뷰티 제품의 가격 전략은
가격표를 정하는 일이 아니라,
소비자가 그 가격을 납득할 수 있는
근거를 함께 설계하는 일이다 ”



1. 가격의 원리

가격은 높을수록 좋은 것이 아니라,
적정 구간에서 가장 설득력 있다

2. 설득의 근거

독점성·비건 소구는 가격 자체보다,
그 가격을 설명해주는 신호로 작동한다

3. 적용의 방향

카테고리마다 가격 수용 방식이 달라,
프리미엄 전략도 다르게 설계해야 한다

THANK YOU